

Ejercicios Complementarios a la Práctica 5:

- 8.21. Un fabricante de fibras sintéticas desea estimar la tensión de ruptura media de una fibra. Diseña un experimento en el que se observan las tensiones de ruptura, en libras, de 16 hilos del proceso seleccionados aleatoriamente. Las tensiones son 20.8, 20.6, 21.0, 20.9, 19.9, 20.2, 19.8, 19.6, 20.9, 21.1, 20.4, 20.6, 19.7, 19.6, 20.3 y 20.7. Supóngase que la tensión de ruptura de una fibra se encuentra modelada por una distribución normal con desviación estándar de 0.45 libras. Construir un intervalo de confianza estimado del 98% para el valor real de la tensión de ruptura promedio de la fibra.
- 8.24. Una tienda de donas se interesa en estimar su volumen de ventas diarias. Supóngase que el valor de la desviación estándar es de \$50.
- a) Si el volumen de ventas se encuentra aproximado por una distribución normal, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que con una probabilidad de 0.95 la media muestral se encuentre a no más de \$20 del verdadero volumen de ventas promedio?
 - b) Si no es posible suponer que la distribución es normal, obtener el tamaño necesario de la muestra para la pregunta a.
- 8.25. Con referencia al ejercicio 8.24, generar 100 muestras, cada una de tamaño igual al determinado en el inciso a, de una distribución normal con media y desviación estándar iguales a 400 y 50, respectivamente. Calcular la media muestral para cada muestra. ¿Cuántas medias muestrales se encuentran a no más de \$20 del valor conocido de μ ? ¿Está su respuesta de acuerdo con lo que se esperaba?
- 8.27. La Cámara de Comercio de una ciudad se encuentra interesada en estimar la cantidad promedio de dinero que gasta la gente que asiste a convenciones, calculando comidas, alojamiento y entretenimiento por día. De las distintas convenciones que se llevan a cabo en la ciudad, se seleccionaron 16 personas y se les preguntó la cantidad que gastaban por día. Se obtuvo la siguiente información en dólares: 150, 175, 163, 148, 142, 189, 135, 174, 168, 152, 158, 184, 134, 146, 155, 163. Si se supone que la cantidad de dinero gastada en un día es una variable aleatoria distribuida normal, obtener los intervalos de confianza estimados del 90, 95 y 98% para la cantidad promedio real.
- 8.28. Con referencia al ejercicio 8.21, determinar el intervalo de confianza estimado del 98% para la tensión de ruptura promedio sin suponer que se conoce la desviación estándar de la población. ¿Cómo es este intervalo comparado con el que se obtuvo en el ejercicio 8.21?

- 8.30. Una muestra aleatoria de los salarios por hora para nueve mecánicos de automóviles proporcionó los siguientes datos (en dólares): 10.5, 11, 9.5, 12, 10, 11.5, 13, 9, 8.5. Bajo la suposición de que el muestreo se llevó a cabo sobre una población distribuida normal, construir los intervalos de confianza estimados del 90, 95 y 99% para los salarios por hora promedio para todos los mecánicos. Interpretar los resultados.
- 8.41. Se recibe un lote muy grande de artículos proveniente de un fabricante que asegura que el porcentaje de artículos defectuosos en la producción es del 1%. Al seleccionar una muestra aleatoria de 200 artículos y después de inspeccionarlos, se descubren 8 defectuosos. Obtener los intervalos de confianza aproximados del 90, 95 y 99% para la verdadera proporción de artículos defectuosos en el proceso de manufactura del fabricante. Con base en estos resultados, ¿qué se puede concluir con respecto a la afirmación del fabricante?
- 8.42. Un médico investigador desea estimar la proporción de hombres, en edad madura, que fuman en exceso y que desarrollarán cáncer pulmonar en los siguientes cinco años. El investigador desea seleccionar una cierta cantidad de hombres que hayan fumado por lo menos dos cajetillas de cigarros al día durante 20 años y observarlos durante los próximos cinco años para saber cuántos desarrollan cáncer pulmonar. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra que el investigador debe seleccionar de manera tal que con una probabilidad de 0.95, la proporción muestral se encuentre a no más de 0.02 unidades de la proporción verdadera?